

工程管理硕士工业工程与管理领域专业学位研究生培养方案

(代码: 125603 授 工程管理硕士 专业学位)

一、领域简介

工业工程与管理学科是一门把工程的定量分析方法和社会科学知识相结合的综合性工程技术学科,对各种综合系统(包括生产系统、服务系统、组织系统等)进行统筹规划、整体优化和综合管理,以提高系统效率和效益为目标的工程技术,是一门集自然科学、社会科学、工程和管理学为一体的综合交叉性学科。从学科结构和内容来看,该学科包括概率论与统计学、运筹学、数学建模等数学基础,系统工程等工程与技术基础、机械、电子、计算机、环境工程等工学学科基础,以及管理学、经济学、人因工程学等人文学科基础。

我校工业工程与管理学科自 2002 年经省教育厅批准招收本科生以来,充分发挥自身优势,科学定位人才培养目标,积极进行人才培养和教学体系的探索,形成了一套面向企业实际需求,具有特色的教学体系和人才培养模式,拥有一支专业技术结构、年龄结构、学历结构合理稳定的教师队伍,构建了绿色制造等多个学术研究团队。

二、培养目标

1. 德智体全面发展,具有开拓进取、自主创新的精神,具有高度社会责任感、强烈的事业心和科学精神,严谨的科学态度和工作作风,诚实守信,遵守职业道德和工程伦理。

2. 掌握工业工程与管理领域坚实的基础理论和宽广的专业知识,掌握解决本领域某一方向的工程实际问题的先进技术方法和管理手段。

3. 了解本领域的现状和发展趋势,具有对复杂生产系统、服务系统进行分析、规划、设计、管理和运作的的能力,具有创新意识和独立担负工程技术和工程管理工作的能力。具有应用所学知识发现并分析、解决工程实际问题的能力。增强创新创业能力。

4. 具有良好的身心素质和环节适应能力,富有合作精神。

5. 掌握一门外语,能够熟练地查阅本专业文献资料和撰写科技论文。

三、领域方向

1. 绿色制造系统工程

包括绿色制造与可持续制造、再制造技术等

2. 生产运作与管理

包括运筹学、生产调度优化等

3. 产品设计与工艺优化

包括产品开发与管理、制造工艺优化等

4. 制造业信息化与知识工程

包括制造业信息化工程学、知识工程等

四、学制及学习年限

专业学位硕士研究生学制 3 年,学习年限一般为 2~3 年,最长不超过 5 年(含休学)。

五、课程体系及学分要求

工业工程与管理领域专业学位硕士研究生学分要求及学分数分配表

总学分	≥37 学分			
修课 学分	≥24 学分	校级公共课程 7 学分 其中：英语 3 学分、思政类 3 学分、工程伦理 1 学分		
		专业基础课≥9 学分（其中：数学 2 学分、专业学位案例课程≥2 学分） 专业选修课≥7 学分 公共选修课≥1 学分		
实践 环节	8 学分	专业实践计划	2 学分	必修
		专业实践总结及报告	6 学分	
研究 环节	5 学分	行业前沿讲座（至少 6 次）	1 学分	必修
		开（选）题报告	1 学分	
		中期考核	1 学分	
		专业学位论文	2 学分	
具体课程设置见附表				

六、实践环节

本领域工程硕士实践主要包括课程实验、企业实践、课题研究等形式，可采用集中实习和分段实习相结合的方式，实践内容可根据不同的实践形式由校内导师或校内及企业导师决定，具有2年及以上企业工作经历的工程硕士专业实践时间应不少于6个月，不具有2年企业工作经历的工程硕士专业实践时间应不少于1年，实践结束后（第四学期）提交实践报告1份，报告要有一定的深度和独到的见解，实践成果直接服务于实践单位的技术开发、技术改造和高效生产、管理优化和服务改善。考核由实践单位负责人和导师对实践计划、实践总结及报告完成情况、实习工作量及通过实践实习对学生的能力培养情况进行考核。

非全日制工程硕士专业实践可结合自身工作岗位任务开展。

七、研究环节

1. 开题报告：以书面及答辩形式就论文开题作报告，记1学分，成绩按通过/不通过登记。

开题报告的内容一般应包括：课题来源和选题依据，对国内外有关文献进行阅读、分析和总结；研究方案，阐明研究目标、研究内容、关键问题与创新点、研究方法、技术路线、实验方案等；研究工作基础，说明具备的研究条件、研究过程中可能遇到的困难和问题及其可能的解决办法和措施；研究工作计划及时间安排。

开题报告和答辩环节须有至少有3~5位本领域或相关领域的专家组成，同时应有相关的企业专家参加，答辩未能通过者，必须重新做开题报告。论文须有2位本领域或相关领域的专家评阅。

2. 论文中期进展报告：以书面及答辩形式作论文中期进展报告，记1学分，成绩按通过/不通过登记。该环节相关要求参照《武汉科技大学研究生中期考核管理办法》执行。

3. 行业前沿讲座：全日制硕士研究生须参加 10 次以上学术活动，非全日制硕士研究生须参加 6 次以

上学术活动，记 1 学分。每次参加学术活动应有书面记录，做学术报告应有书面材料，并交导师签字认可，在申请学位前交学院备案并记相应学分。

八、学位论文

研究生完成所有培养环节，学位论文的相关要求参照《武汉科技大学博士、硕士研究生申请学位取得学术成果的规定》以及《机械自动化学院研究生申请学位取得学术成果的补充规定》、《武汉科技大学博士、硕士学位授予工作细则》及《武汉科技大学研究生学位论文检测规定（试行）》等文件执行。

工业工程与管理（125603）专业硕士研究生课程计划表

类别	课程编号	课程名称	英文课程名称	学时	学分	开课学期	开课学院	备注
公共必修课	15SA51001	中国特色社会主义理论与实践研究	Study on the Theory and Practice of socialism with Chinese Characteristics	32	2	1	马克思主义学院	必修
	15SA51002	自然辩证法概论	Dialectics of Nature	16	1	2	马克思主义学院	
	17SA51004	工程伦理	Engineering Ethics	16	1	2	马克思主义学院	
	19SA14001	硕士生英语	English for Master Degree Candidate	48	3	1	外国语学院	
公共选修课	15SX14011	中西文化对比	Comparison of Chinese and Western Cultures	32	2	2	外国语学院	≥1 学分
	15SX07014	数学建模	Mathematical Modeling	16	1	2	理学院	
	15SX00016	人文修养类课程	Humanistic Training Course	16	1	2	文法学院	
	15SX05017	知识产权	Intellectual Property	16	1	2	管理学院	
	15SX00018	文献检索	Information Retrieval	16	1	2	图书馆	
	17SX14019	第二外国语(德语上)	Second Foreign Language (German I)	32	2	1	外国语学院	
	17SX14020	第二外国语(德语下)	Second Foreign Language (German II)	32	2	2	外国语学院	
	17SX00021	就业创业实务及案例分析	Employment and Entrepreneurship: Practice and Case Analysis	16	1	2	党委研工部	
	18SX00001	心理健康教育	Mental Health Education	16	1	2	党委研工部	
专业基础课	15SC03218	统计学应用	Applying Statistics	32	2	1	机械自动化学院	≥9 学分
	17SD03222	现代工业工程	Modern Industrial Engineer	16	1	2	机械自动化学院	
	17SD03220	制造系统工程	Manufacturing Systems Engineering	16	1	2	机械自动化学院	
	17ZD03223	高级管理学*	Advanced Management	16	1	2	机械自动化学院	
	15SY03229	新型软件开发原理与工具*	New Software Development Principles and Tools	32	2	2	机械自动化学院	

	20ZD03201	工业工程与管理综合案例分析	Comprehensive Case Analysis of Industrial Engineering and Management	32	2	1	机械自动化学院	
	20BS03001	科学道德与学术论文写作	Scientific Ethics and Academic Paper Writing	6	0	1	机械自动化学院	必修
专业 选修课	17SY03225	生产计划与调度	Production Planning and Scheduling	16	1	2	机械自动化学院	≥7 学分。 学生可 根据自 己的研 究方向 选择相 应课程。
	19SD03101	制造系统建模与仿真	Manufacturing System Modeling and Simulation	24	1.5	1	机械自动化学院	
	17SY03223	绿色制造与再制造	Green Manufacturing and Remanufacturing	16	1	2	机械自动化学院	
	17SY03224	产品创新工程	Product Innovation Engineering	16	1	2	机械自动化学院	
	17SY03226	质量管理与可靠性	Quality Management and Reliability	16	1	2	机械自动化学院	
	19ZY03102	3D 打印技术应用与实践	Application and practice of 3D Printing Technology	32	2	1	机械自动化学院	
	17SY03228	制造业信息化工程	Manufacturing Information Engineering	16	1	2	机械自动化学院	
	17SY03230	工程经济	Engineering Economics	16	1	1	机械自动化学院	
	17SY03231	项目管理学	Project Management	24	1.5	1	机械自动化学院	
	15ZY03215	现代设备工程	Modern Equipment Engineering	16	1	2	机械自动化学院	
	19SY03107	Python 语言程序设计	Python Programming Language	24	1.5	1	机械自动化学院	
实践 环节	ZSJ0301	专业实践计划	Professional Practice Program		2		机械自动化学院	必修
	ZSJ0302	专业实践总结及报告	Summary and Report of Professional Practice		6		机械自动化学院	
研究 环节	ZYJ0301	行业前沿讲座（全日制）	Lectures on Industry Frontier		1			至少 10 次
	ZYJ0304	专业领域学科前沿（非全日制）	Development of departmental research		1		机械自动化学院	至少 6 次
	ZYJ0302	开（选）题报告	Research Proposal		1		机械自动化学院	
	ZYJ0305	中期考核	Medium-term Examination		1		机械自动化学院	
	ZYJ0303	专业学位论文	Dissertation		2		机械自动化学院	

注：1、*表示实践技能课；2、非全日制工程硕士可根据企业需要增加其他必要课程。